TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN: HỌC SÂU

ĐỀ TÀI: PERCEPTRON VÀ MẠNG HỌC SÂU (BT06)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phước Sang

Mã số sinhv viên: 3123411255

Lớp: DCT123C3

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Như Tài

PHẦN I. PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS

Câu 1. Thiết kế perceptron đơn

Ranh giới: $x_2 = -1.5x_1 + 3 \quad 1.5x_1 + x_2 - 3 = 0$.

Chọn $w_1 = 1.5$, $w_2 = 1$, $b = -3$. Tổng có trọng số $s = 1.5x_1 + x_2 - 3$.

$y = +1$ khi $s \geq 0$ ($x_2 \geq -1.5x_1 + 3$); $y = -1$ khi $s < 0$. Đường biên đi qua (0,3) và (2,0).

Câu 2. Ranh giới quyết định và logic

(a) Theo sơ đồ: $w_1 = 2$, $w_2 = 1$, $b = -3$. Do đó $2x_1 + x_2 - 3 = 0 \quad x_2 = -2x_1 + 3$.

(b) Với (−1,0): $s = -5 \quad y = -1$. Với (2,0): $s = 1 \quad y = +1$.

(c) Đường thẳng đi qua (0,−1) và (2,0): $x_2 = 0.5x_1 - 1$. Một lựa chọn: $w_1 = -0.5$, $w_2 = 1$, $b = 1$.

(d) Với hàm bước 0/1: AND dùng $s = x_1 + x_2 - 1.5$; OR dùng $s = x_1 + x_2 - 0.5$.

x_1	x_2	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

Câu 3. Học perceptron cho OR (batch)

Tập mẫu: a=(0,0), t=−1; b=(1,0), t=+1; c=(0,1), t=+1; d=(1,1), t=+1.

$J(w,b) = \Sigma(i \ Y) -t \ (w \ x \ +b)$, với Y là tập mẫu phân loại sai.

$\partial J/\partial w = -\Sigma(i \ Y)t \ x$; $\partial J/\partial b = -\Sigma(i \ Y)t$.

Quy tắc batch: $w \leftarrow w + \rho\Sigma(i \ Y)t \ x$; $b \leftarrow b + \rho\Sigma(i \ Y)t$. Mỗi vòng: dự đoán toàn bộ mẫu → lấy mẫu sai → cập nhật → lặp tới khi không còn mẫu sai.

Đường ban đầu $x_2=0.5 \quad w^{0}=(0,1)$, $b^{0}=-0.5$. Với $\rho=0.4$, chỉ b=(1,0) bị sai.

Cập nhật: $w^{1}=(0.4,1)$, $b^{1}=-0.1$. Ranh giới mới: $0.4x_1 + x_2 - 0.1 = 0 \quad x_2 = -0.4x_1 + 0.1$.

Kiểm tra s(a)=−0.1, s(b)=0.3, s(c)=0.9, s(d)=1.3 tất cả đúng; hội tụ sau một cập nhật.

Câu 4. Huấn luyện perceptron cho AND

Ban đầu $w_1=0.3$, $w_2=-0.2$; $\alpha=0.2$; $\theta=0.4$ cố định. $s=x_1w_1+x_2w_2-0.4$; Y=1 nếu s≥0, ngược lại 0. Sai số $e=Yd-Y$; $w \leftarrow w \ +0.2ex$.

Epoch	Input	Yd	Y	e	w_1	w_2	Cập nhật
1	(0,0)	0	0	0	0.3	-0.2	Không
1	(0,1)	0	0	0	0.3	-0.2	Không
1	(1,0)	0	0	0	0.3	-0.2	Không
1	(1,1)	1	0	1	0.5	0.0	Có
2	(0,0)	0	0	0	0.5	0.0	Không
2	(0,1)	0	0	0	0.5	0.0	Không
2	(1,0)	0	1	-1	0.3	0.0	Có
2	(1,1)	1	0	1	0.5	0.2	Có
3	(0,0)	0	0	0	0.5	0.2	Không
3	(0,1)	0	0	0	0.5	0.2	Không
3	(1,0)	0	1	-1	0.3	0.2	Có
3	(1,1)	1	1	0	0.3	0.2	Không
4	(0,0)	0	0	0	0.3	0.2	Không
4	(0,1)	0	0	0	0.3	0.2	Không
4	(1,0)	0	0	0	0.3	0.2	Không
4	(1,1)	1	1	0	0.3	0.2	Không

Kết quả: sau epoch 4, $w_1=0.3$, $w_2=0.2$; bốn mẫu AND đều được phân loại đúng.

PHẦN II. PERCEPTRON VÀ NEURAL NETWORKS – P2

Câu 1. Miền kích hoạt mạng nơ-ron

Trọng số: $w_1=[2,0,1]$, $w_2=[1,2,1]$, $w_3=[1,3,0]$, $w_4=[2,3,1,1]$. Hàm bước $\varphi(v)=1$ nếu $v\geq 0$, ngược lại 0.

Tầng ẩn: $v_1=2x_1+1$; $v_2=x_1+2x_2+1$; $v_3=x_1+3x_2$. Đặt o $=\varphi(v$).

Đầu ra: $v_4=2o_1+3o_2+o_3+1$. Do o {0,1}, $v_4\geq 1$ y=1 với mọi (x_1,x_2) ^{2}.

Miền kích hoạt là toàn bộ mặt phẳng (x_1,x_2); mạng không tạo đường phân chia hai lớp ở đầu ra.

Câu 2. Thay đổi bias tầng ẩn

Đổi các bias +1 thành −1, giữ bias 0 của nơ-ron thứ ba: $w_1'=[2,0,-1]$; $w_2'=[1,2,-1]$; $w_3'=[1,3,0]$; $w_4'=[2,3,1,1]$.

$v_1'=2x_1-1$ $o_1'=1$ khi $x_1\geq 0.5$.

$v_2'=x_1+2x_2-1$ $o_2'=1$ khi $x_2\geq(1-x_1)/2$.

$v_3'=x_1+3x_2$ $o_3'=1$ khi $x_2\geq -x_1/3$.

$v_4'=2o_1'+3o_2'+o_3'+1\geq 1$ đầu ra vẫn luôn bằng 1 trên ^{2}.

Nơ-ron	Điều kiện trước	Điều kiện sau
1	$x_1\geq -0.5$	$x_1\geq 0.5$
2	$x_1+2x_2\geq -1$	$x_1+2x_2\geq 1$
3	$x_1+3x_2\geq 0$	Không đổi
Đầu ra	Luôn 1	Luôn 1

Bias dịch chuyển ranh giới kích hoạt tại tầng ẩn, không đổi hướng đường thẳng. Miền đầu ra vẫn là toàn bộ mặt phẳng.

Câu 3. Phân loại sinh viên giỏi toàn diện

Đầu vào: x_1=điểm TB (thang 4), x_2=hạnh kiểm (thang 10), x_3=rèn luyện (thang 10). $D=2x_1+x_2+x_3$; đạt khi $D\geq 24$.

Perceptron đơn: $w=[2,1,1]$, $b=-24$; $s=2x_1+x_2+x_3-24$; $y=1$ nếu $s\geq 0$, ngược lại 0. Kiến trúc: ba đầu vào → một nơ-ron tổng có bias → hàm bước → y.

Sinh viên	Điểm TB	Hạnh kiểm	Rèn luyện	D	s	Kết quả
SV1	3.5	9	9	25	1	Đạt
SV2	3.0	8	9	23	-1	Không đạt
SV3	4.0	10	10	28	4	Đạt

Một perceptron đủ giải quyết vì điều kiện $2x_1+x_2+x_3-24\geq 0$ là một bất đẳng thức tuyến tính; ranh giới là mặt phẳng trong không gian ba chiều.

Câu 4. Thay đổi ranh giới phân loại theo bias

Giữ $w=[2,1,1]$ và thay bias b: $s=2x_1+x_2+x_3+b=D+b$. Điều kiện đạt: $D\geq -b$.

Bias	Ngưỡng D	SV1 (25)	SV2 (23)	SV3 (28)	Số đạt
-23	≥23	Đạt	Đạt	Đạt	3
-24	≥24	Đạt	Không đạt	Đạt	2
-26	≥26	Không đạt	Không đạt	Đạt	1

Khi bias tăng, ngưỡng −b giảm và có thể nhiều sinh viên đạt hơn. Khi bias giảm, ngưỡng tăng và ít sinh viên đạt hơn. Bias điều chỉnh vị trí ranh giới mà không đổi trọng số đầu vào.